



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 19 - Repaso I5
28 de mayo de 2026

Problema 1. Resuelva la ecuación $z^4 = -1 + \sqrt{3}i$ en $\mathbb{C}$.

Problema 2. Muestre que $p(x), q(x) \in \mathbb{R}[x]$ tienen un factor en común en $\mathbb{R}[x]$ si y solo si tienen una raíz compleja en común.

Problema 3. Muestre que $x^4 + x^3 - x^2 + x + 1$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

Problema 4. Factorice completamente

(1) $p(x) = x^4 - 1$ en $\mathbb{R}[x]$ y $\mathbb{C}[x]$.

(2) $p(x) = x^4 + 1$ en $\mathbb{R}[x]$ y $\mathbb{C}[x]$.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Calcule todos los valores que puede tomar la expresión $(3 - 3i)\sqrt{1 + i}$.

Extra 2. Muestre que $p(x)$ es reducible si y solo si $p(x - a)$ es reducible para algún $a \in k$, con $k = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.